受験番号	

ボイラー整備士免許試験

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

１　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

２　解答方法

（１）　解答は、別の解答用紙に記入(マーク)してください。

（２）　使用できる鉛筆(シャープペンシル可)は、「ＨＢ」又は「Ｂ」です。
ボールペン、サインペンなどは使用できません。

（３）　解答用紙は、機械で採点しますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。

（４）　解答を訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

（５）　問題は、五肢択一式で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上に記入(マーク)したもの、判読が困難なものは、得点としません。

（６）　計算、メモなどは、解答用紙に書かずに試験問題の余白を利用してください。

３　受験票には、何も記入しないでください。

４　試験時間は２時間３０分で、試験問題は問１～問３０です。
「ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識」の免除者の試験時間は１時間４０分で、試験問題は問１～問２０です。

５　試験開始後、１時間以内は退室できません。
試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。
試験監督員が席まで伺います。
なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

６　試験問題は、持ち帰ることはできません。受験票は、お持ち帰りください。

〔ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識〕

問　1　機械的清浄作業の準備としてのボイラー等の冷却に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）ボイラーは、炉内や煙道各部が十分冷却されていることを確認してから中へ入り、すすの付着状況、灰の堆積状況などを観察する。

（2）ボイラーは、燃焼が停止していること及び燃料が燃えきっていることを確認後、ダンパを半開し、たきロや空気入口を開いて、自然通風などを行う。

○（3）空気抜弁その他の気室部の弁は、吹出しコックや吹出し弁を開いてボイラー水を排出した後に開く。

（4）圧力容器は、熱源側の高温流体を完全に排除するなど、他の高温流体容器との連絡を完全に遮断する。

（5）ボイラーの冷却を早める必要があるときは、冷水を送りながら吹出しを行う循環吹出しの方法をとる。

問　2　ボイラーのドラムの内側並びに煙管及び水管の水側の清浄作業に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

○（1）手作業での清浄作業は、主にカッタヘッドやワイヤブラシを使用し、やむを得ずスケールハンマを使用するときは、刃先は鋭利なものを準備する。

（2）水管以外の部分の清浄作業は、主に手工具を用いて作業を行うが、必要に応じ、電動クリーナーなどの機械工具を使用する。

（3）水管をチューブクリーナを用いて清浄する場合は、予備調査を行い、水管の長さやくびれた部分等の位置を確認し、チューブ先端がその部分に届く直前の位置をフレキシブルチューブに標示しておく。

（4）吹出し管、給水管、安全弁などの附属品及びその管台や取付部は、内面を清掃するが、特に圧力計、水面計、自動制御系検出用の穴は、完全に清掃する。

（5）清浄作業終了後は水洗し、作業で除去したスケールや異物は、容器に集めて搬出し、ボイラー内に残留物がないことを確認する。

問　3　ボイラーの機械的清浄作業及び化学洗浄作業における危害防止措置に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）化学洗浄作業では、ゴム製品、プラスチック製品などの耐薬品性のある作業衣を着用する。

（2）ボイラー内部や煙道内に入る場合には、酸素濃度が18%以上あることを酸素濃度測定により確認し、作業中は、換気装置による通風を行う。

○（3）酸洗浄では、主として硫化水素ガスが発生するため、同ガスを安全な場所へ放出するガス放出管を設けて、疾病発生のリスクを軽減させる。

（4）構造上、バーナの取り外しができない場合は、燃料遮断弁が完全に閉止されていることを確認し、ガスバーナの場合には、遮断弁の二次側に遮断板をいれてガスを完全に遮断する。

（5）他のボイラーの吹出し管や安全弁からの突然の吹出しのおそれがないか確認する。

問　4　ボイラーの性能検査時に行う水圧試験(準備、試験、後処理)に関するAからEまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(1)～(5)のうちどれか。

A　水圧試験の準備では、水圧試験用の圧力計は、ボイラー本体に直接取り付ける。

B　水圧試験の準備では、フランジ形の安全弁及び逃がし弁は、取付け部のフランジに遮断板を当てて塞ぐ。

C　水圧試験の準備では、水を張る前に、空気抜弁を開き、他の止め弁を完全に閉止する。

D　水圧試験は、常用圧力で異状が認められないことを確認し、その後、30分程度の間に限り、水圧を上昇、降下させて、漏れの有無を調べる。

E　水圧試験後、異状が認められないときは、速やかに圧力を下げる。

○（1）A，B，C

（2）A，B，D，E

（3）B，C，D

（4）C，E

（5）D，E

問　5　ボイラーの化学洗浄作業時に行う、スケール及び腐食状況を推測するためのＡからＥまでの調査項目について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(1)～(5)のうちどれか。

Ａ　工業用水にあっては再生サイクルの状況

Ｂ　給水量及び復水の回収率

Ｃ　吹出し量及び吹出しの方法

Ｄ　油加熱器の加熱方式及び加熱温度

Ｅ　燃料の種類及び使用量

（1）Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

（2）Ａ，Ｂ，Ｄ

（3）Ａ，Ｅ

○（4）Ｂ，Ｃ，Ｅ

（5）Ｃ，Ｄ

問　6　ボイラーの酸洗浄における腐食の発生及び防止に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(1)～(5)のうちどれか。

Ａ　酸液の濃度に著しい差が生じると、濃淡電池を形成して、鋼材が腐食することがある。

Ｂ　スケールの組成によっては、酸中に溶出する酸化性イオンの量に比例して鋼材が腐食される。

Ｃ　洗浄助剤としての還元剤や銅イオン封鎖剤の添加を考慮し、酸化性イオン濃度を一定値以下に保持する。

Ｄ　無機酸は、有機酸に比べて洗浄後の金属表面の仕上がりが良く、腐食の危険性が少ない。

Ｅ　有機酸は、クエン酸、ぎ酸などがあり、クエン酸が広く使用されているが、反応生成物の溶解度は小さい。

○（1）Ａ，Ｂ，Ｃ

（2）Ａ，Ｃ，Ｅ

（3）Ｂ，Ｄ

（4）Ｂ，Ｄ，Ｅ

（5）Ｃ，Ｄ

問　7　ボイラーの化学洗浄作業(中和防錆(せい)処理)に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）中和防錆処理は、酸洗い後、金属表面が活性化されて発錆しやすい状態になるので、再び使用するまでの間の発錆や腐食の防止のため、防錆及び残留酸分の中和を行う。

（2）中和防錆処理の処理条件としては、薬液温度を80～100℃に加熱昇温し、２時間程度循環するか、又は低燃焼で圧力を0.3～0.5MPaに上げて２時間保持する。

○（3）中和防錆処理では、希硫酸を中和剤として用いる。

（4）中和防錆処理を行うときは、薬液のpHを９～10に保持する。

（5）中和防錆処理後は、必要に応じて水洗を行うが、水洗を省略する方が良い場合がある。

問　8　過熱器の点検及び整備に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）支持金物、スペーサは、変形や損傷がないか点検する。

○（2）過熱器に設置する安全弁は、ボイラー本体の焼損防止のため、ボイラー本体の安全弁より高い圧力で作動するよう調整する。

（3）過熱器管は、外面に損傷や変形がないか点検する。

（4）管寄せは、内部に腐食や付着物がないか点検する。

（5）管寄せの検査穴、掃除穴などの蓋部の密封材は、新しいものと取り替える。

問　9　ブルドン管式の圧力計の点検及び整備に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　圧力計を取り外すときは、圧力計を両手で持って静かに回して外す。

Ｂ　圧力計、サイホン管は、ガスケットやシールテープが内側にはみ出さないように取り付ける。

Ｃ　圧力計を取り付けるときは、サイホン管内部に水を満たしてから取り付ける。

Ｄ　圧力計のコックは、ハンドルが管軸と同一方向で開くように調整する。

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｂ，Ｃ

（３）Ａ，Ｄ

○（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

問１０　オンオフ式温度調節器の点検及び整備に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）温度調節器を取り外すときは、導管(キャピラリチューブ)が損傷しないように注意する。

（２）電気配線の接続部に緩みや短絡の有無を点検する。

（３）保護管の汚れを掃除する。

○（４）感温部が保護管の先端に直接接触しないように取りつける。

（５）導管(キャピラリチューブ)の余分な部分は、輪状にまとめて固定し、振動しないようにする。

〔ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、薬品等に関する知識〕

問１１　ボイラーの機械的清浄作業に使用するチューブクリーナに取り付ける工具の使用用途に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）胴内の硬質スケールの除去は、ＬＧブラシ等を使用する。

○（２）水管内面に付着した硬質スケールの除去は、ワイヤホイルを使用する。

（３）細い直管や細い緩やかな曲管のスケールの除去は、細管用カッタを使用する。

（４）軟質スケールの除去は、穂ブラシを使用する。

（５）ドラム内面に付着した軟質スケールなどの除去は、平形ブラシを使用する。

問１２　整備作業で設置する足場に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）枠組足場は、建枠、交さ筋かい、床付き布枠を基本部材とし、脚柱ジョイント、ジャッキ型ベース金具などを用いて組み立てる足場である。

（２）単管足場は、足場用鋼管や足場板を緊結金具、継手金具などで構成する足場である。

（３）２つ以上の脚立に直接、足場板を架け渡す脚立足場では、脚立の最上段に足場板を架けないようにし、上から２段目以下の段にしっかりと固定する。

（４）高さ５ｍ以上の足場の組立て、解体は、必ず所定の資格を持った作業主任者の指揮のもとで行う。

○（５）ローリングタワーの使用にあたっては、作業のために緊結したり、移動するだけに限る場合、その高さや大きさに関わらず、特別な資格や教育は不要である。

問１３　ボイラーの整備の作業に使用する照明器具などに関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　ドラムの内部で使用する照明器具は、防爆構造で、ガードを取り付けたものを使用する。

Ｂ　ドラムの内部で使用する移動電線には、ビニル絶縁電線を使用する。

Ｃ　コードリール(電工ドラム)を定格電流で使用するときは、電源コードに足などが触れないように巻いた状態で使用する。

Ｄ　作業場所の照明は、全般的に明暗の差が著しくなく、通常の状態でまぶしくないようにする。

Ｅ　煙道内の清掃は、可燃性ガスが残留しているおそれがあるため、絶縁が完全なキャブタイヤケーブルを使用する。

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｅ

○（３）Ａ，Ｄ，Ｅ

（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ，Ｅ

問１４　ボイラーの炉壁材及び保温材等に用いる補修用材料に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　高アルミナ質耐火れんがは、粘土質耐火れんがより耐火度及び高温での耐荷重性が高い。

Ｂ　普通れんがは、耐荷重性は低いが耐火度が高いため、外だきボイラーの築炉の外装などに用いられる。

Ｃ　保温材は、その使用温度により、適当な材質を選ぶ。

Ｄ　発泡プラスチック保温材では、ポリスチレンフォームの方がフェノールフォームより使用温度が高い。

Ｅ　管路で送られる流体の管路の繋(つな)ぎ部からの漏れ止めに用いる充てん物を、ガスケットという。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

○（２）Ａ，Ｃ，Ｅ

（３）Ａ，Ｄ，Ｅ

（４）Ｂ，Ｃ

（５）Ｂ，Ｄ，Ｅ

問１５　ボイラーの化学洗浄用機器に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）薬液用ポンプは、薬液の供給及び循環のために用いられるもので、60～120分以内に、洗浄を行うボイラーを満水にできる程度の容量を標準とする。

（２）薬液循環用タンクは、洗浄中に循環する薬液を受け、剝離したスケール、固形分などを分離するために用いられるもので、洗浄を行うボイラーの水容量の１/10以上の容量が望ましい。

（３）薬液用タンクは、洗浄に必要な薬液の調合又は貯蔵のために用いられるもので、洗浄を行うボイラー１基分の水容量以上の容量が望ましい。

（４）薬液用タンク及び薬液循環用タンクには、蒸気式又は電気式の薬液加熱装置を設けることが望ましい。

（５）ガス放出管は、ボイラーの胴上部の開口部に設ける。

〔関係法令〕

問１６　ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証に関する記述について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。

（１）落成検査に合格したボイラー又は所轄労働基準監督署長が落成検査の必要がないと認めたボイラーについては、ボイラー検査証が交付される。

（２）ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、原則として登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。

（３）ボイラー検査証の有効期間は、原則、１年であるが、登録性能検査機関は、性能検査の結果により１年未満又は１年を超え２年以内の期間を定めて更新することができる。

○（４）使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。

（５）ボイラーを輸入した者は、原則として、使用検査を受けなければならない。

問１７　法令上、事業者(計画届免除認定を受けたものを除く。)が、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならないＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　ボイラー室で火災事故が発生したとき。

Ｂ　第二種圧力容器をボイラー室に設置したとき。

Ｃ　小型圧力容器をボイラー室に設置したとき。

Ｄ　第二種圧力容器の破裂事故が発生したとき。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

○（２）Ａ，Ｄ

（３）Ｂ，Ｃ

（４）Ｂ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

問１８　ボイラー室(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)に関する記述について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。

（１）ボイラーを取り扱う者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には、２以上の出入口を設けなければならない。

（２）伝熱面積が３m^2をこえるボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。

○（３）ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物は、原則として金属製の不燃性の材料で被覆しなければならない。

（４）ボイラー室に液体燃料を貯蔵するときは、ボイラーと燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等、防火のための措置を講じたときを除き、燃料タンクをボイラーの外側から２m以上離しておかなければならない。

（５）煙突からの排ガスの排出状況を観測するための窓をボイラー室に設置する等、ボイラー取扱作業主任者が燃焼が正常に行われていることを容易に監視することができる措置を講じなければならない。

問１９　法令上、ＡからＤまでの記述について、原則としてボイラー整備士免許を受けた者でなければ整備の業務に就かせてはならないボイラーを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　伝熱面積が10m²の蒸気ボイラーで、胴の内径が850㎜、かつ、その長さが1500㎜のもの

Ｂ　伝熱面積が15m²の温水ボイラー

Ｃ　伝熱面積が30m²の貫流ボイラーで、気水分離器を有しないもの

Ｄ　伝熱面積が３m²の水管ボイラー

○（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｃ

（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ

（５）Ｃ，Ｄ

問２０　法令上、鋳鉄製温水ボイラー(小型ボイラーを除く。)に取り付けなければならない附属品として、適切なものは次のうちどれか。

○（１）温度計

（２）ガラス水面計

（３）験水コック

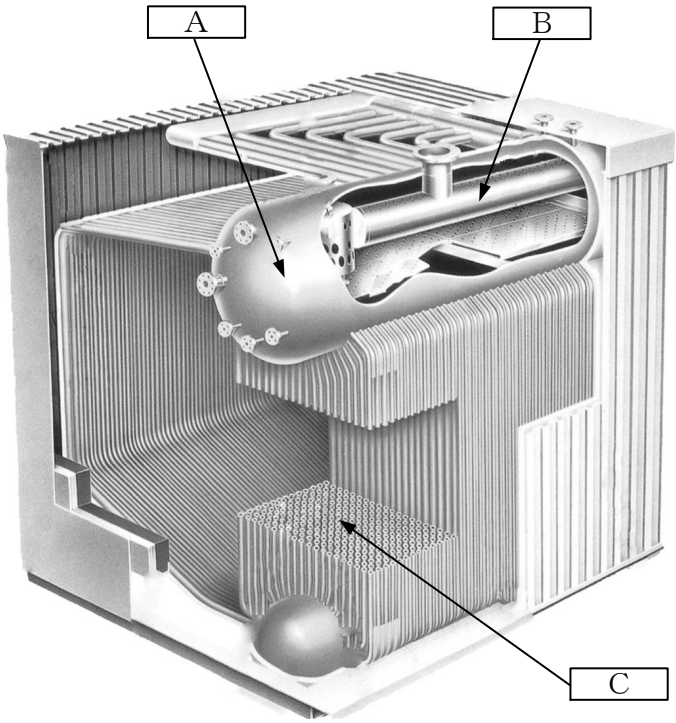
（４）吹出しコック

（５）水柱管

次の科目の免除者は、問２１～問３０は解答しないでください。

〔ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識〕

問２１　二胴形水管ボイラーの構造を示す下図において、ＡからＣまでの名称の組合せとして適切なものは、次のうちどれか。



	A	B	C
○	（１）蒸気ドラム	気水分離器	水管群
	（２）蒸気ドラム	蒸気管	煙管群
	（３）脱気器	水管	水管群
	（４）水ドラム	気水分離器	煙管群
	（５）水ドラム	水管	バッフル管

問２２　ボイラーの材料に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）炭素鋼には、鉄や炭素のほかに、脱酸剤としてケイ素やマンガンが、不純物としてりんや硫黄が含まれている。

（２）炭素鋼は、軟鋼、中鋼及び硬鋼に大別され、ボイラー用材料としては主に軟鋼が使用される。

（３）鋳鉄は、強度が低く、もろくて展延性に欠けるが、融点が低く流動性が良いので、鋳造によって複雑な形状の鋳物を製造できる。

○（４）鋳鋼品は、通常、電気炉で融解し、脱酸した溶鋼を鋳型に注入して成形した後、鍛造や圧延によって所要の形状や寸法に仕上げる。

（５）鋼管は、インゴットなどから高温加工又は常温加工で引き抜き成形により製造したり、帯鋼を巻いて電気抵抗溶接により製造する。

問２３　ボイラーの工作に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　波形炉筒は、厚板の場合には、鋼板を曲げ加工と溶接によって円筒形としたものを特殊ロール機を用いて、徐々に波形に成形する。

Ｂ　胴板の曲げ加工では、板厚が38㎜程度までの鋼板には水圧プレスを使用するが、それより厚い鋼板には曲げローラを使用する。

Ｃ　鏡板は、鋼板を切断後、鋼板をプレスによって成形するか、又は縁曲げ機によって成形する。

Ｄ　煙管の管板への取り付けは、ころ広げにより行い、火炎に触れる端部を縁曲げする。

Ｅ　過熱管の取り付けは、ころ広げのみで行わなければならない。

（１）Ａ，Ｂ，Ｄ，Ｅ

（２）Ａ，Ｃ

（３）Ａ，Ｄ，Ｅ

（４）Ｂ，Ｃ，Ｅ

○（５）Ｃ，Ｄ

問２４　ボイラーの附属設備に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）エコノマイザは、一般に、フィン付き鋼管又はステンレス鋼管及び管寄せにより構成されている。

（２）エコノマイザは、煙道に設置して排ガスの余熱を回収し、給水の予熱に利用する装置である。

（３）硫黄を含む燃料の場合、エコノマイザの燃焼ガス側には、低温腐食が発生しやすい。

（４）空気予熱器は、燃焼用空気温度が高くなるので、燃料の着火、燃焼を良好にする効果がある。

○（５）プレート形の伝導式(熱交換式)空気予熱器は、金属板の伝熱体を円筒内に収め、これを回転させ燃焼ガスと空気に交互に接触させて伝熱を行うものである。

問２５　ボイラーの安全弁、逃がし弁及び逃がし管に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）安全弁は、蒸気圧力が設定圧力に達すると、自動的に弁体が開いて蒸気を吹き出し、蒸気圧力の上昇を防ぐ機能を持つ。

○（２）安全弁のリフトとは、弁体が開いたときの弁体と弁座間の面積をいう。

（３）全量式安全弁は、同一呼び径の揚程式安全弁に比べて、吹出し容量が大きい。

（４）逃がし弁の構造は、安全弁とほぼ同様であるが、逃がし弁は、液体の圧力によって弁体を押し上げて液体を逃がすものである。

（５）逃がし管は、温水ボイラーの安全装置で、ボイラー水の膨張による圧力上昇を防ぐために設けられる。

問２６　ボイラーの附属品(指示器具類)に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　ブルドン管式の圧力計は、胴又は蒸気ドラムと圧力計との間に、オリフィスを取り付け、直接、ブルドン管に蒸気が入らないようにする。

Ｂ　ガラス水面計は、可視範囲の最下部がボイラーの安全低水面と同じ高さになるように取り付ける。

Ｃ　平形反射式水面計は、平面ガラスを金属箱に組み込んだ構造となっている。

Ｄ　差圧式流量計は、流体が流れている管の中に絞りを挿入すると、入口と出口との間に流量の２乗に比例する圧力差が生じることを利用している。

（１）Ａ，Ｂ
（２）Ａ，Ｃ，Ｄ
（３）Ａ，Ｄ
（４）Ｂ，Ｃ
○（５）Ｂ，Ｃ，Ｄ

問２７　ボイラーの燃焼安全装置に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）主安全制御器は、出力リレー、火炎検出器及び安全スイッチの３つの主要部分で構成する。

（２）起動スイッチを押すと、主安全制御器の出力リレーが作動し、バーナモータ、点火用燃料弁、点火用変圧器などに電気信号が送られて、バーナを起動する。

（３）起動スイッチを押して一定時間内に火炎が検出されないときには、主安全制御器の安全スイッチが作動し、出力リレーの作動を解き、燃料の供給を全て停止させる。

（４）紫外線光電管を用いた火炎検出器は、バーナの火炎からの光が光電管に照射されると、光電子が放出されて電流が流れることを利用して火炎を検出する。

（５）フレームロッドを用いた火炎検出器は、火炎中にフレームロッドを挿入し、火炎の導電作用を利用して火炎を検出する。

問２８　ボイラーの水処理装置及び清缶剤に関する記述ついて、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）軟化剤は、不溶性の化合物(スラッジ)をボイラー水に溶解させるための薬剤である。

（２）低圧ボイラーで使用される清缶剤には、りん酸ナトリウムなどがある。

（３）軟化器は、残留硬度の許容限度である貫流点に達したら通水をやめ、通常、食塩水で樹脂再生を行う。

（４）清缶剤は、ボイラー本体へのスケールの付着の防止とボイラー水のpHの調節機能がある。

（５）単純軟化法では、軟化装置の樹脂再生を行っても徐々に強酸性陽イオン交換樹脂が劣化するので、１年に１回程度、鉄分などによる汚染を調査し、樹脂の洗浄及び補充を行う。

問２９　ボイラーの燃焼装置に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）油圧噴霧式オイルバーナは、比較的高圧の空気を霧化媒体として微粒化して旋回室に送り、先端のノズルから噴射するバーナである。

（２）蒸気(高圧気流)噴霧式オイルバーナは、比較的高圧の蒸気を霧化媒体として燃料油を微粒化するバーナである。

（３）ロータリカップ形の回転(噴霧)式オイルバーナは、回転するカップに流し込んだ燃料油を、カップの先端で放射状に飛散させ、カップの外周から噴出する空気流によって微粒化するバーナである。

（４）センターファイア形ガスバーナは、バーナの中心にあるガスノズルから放射状に燃料ガスを噴射するバーナである。

（５）微粉炭バーナは、微粉炭と一次空気との混合物を噴射するバーナである。

問３０　ボイラーの外面腐食の原因に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）スートブロワや安全弁などからの漏水により、すすや灰が湿気を帯びたこと。

（２）雨水の浸入により、保温材やれんが積みが湿気を帯びたこと。

（３）煙管や水管の取付部からボイラー水の漏れが生じたこと。

（４）重油に含まれる硫黄分が燃焼により硫酸の蒸気になったこと。

○（５）給水中に溶存酸素が含まれていたこと。

（終　り）